

# Vorlesung 02: Fourier-Entwicklung

## §1.2 Fourier-Entwicklung

### Warum dieses Kapitel?

Nachdem im vorherigen Kapitel die mathematischen Grundlagen (insbesondere  $R[a, b]$  und das Skalarprodukt) gelegt wurden, wird nun die Fourier-Entwicklung selbst formalisiert. Hier lernen wir, periodische Funktionen durch trigonometrische Reihen (die Fourier-Reihen) darzustellen und approximieren, welche essentiell für das Lösen von Differentialgleichungen und die Analyse von Signalen sind. Wir betrachten zudem die Konvergenzbedingungen dieser Reihen.

## 1 §1.2 Fourier-Entwicklung

### Definition 1.10 — Periodische Funktionen

Eine Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow K$  ( $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ) heißt  **$L$ -periodisch** ( $L > 0$ ), falls

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Wir betrachten hier überwiegend die Periode  $L = 2\pi$ . Funktionen mit allgemeiner Periode lassen sich leicht durch eine lineare Substitution des Arguments auf  $2\pi$ -periodische Funktionen zurückführen. Eine  $2\pi$ -periodische Funktion  $f$  liegt in  $R[0, 2\pi]$ , wenn sie über das Intervall  $[0, 2\pi]$  Riemann-integrierbar ist.

### Beispiel — Trigonometrische Polynome

Für  $a_k, b_k \in \mathbb{C}$  hat ein trigonometrisches Polynom  $n$ -ten Grades die Form:

$$f_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \left( a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \right) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

wobei sich die Koeffizienten wie folgt umrechnen lassen:

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2}(a_k - ib_k), & k > 0 \\ \frac{a_0}{2}, & k = 0 \\ \frac{1}{2}(a_{-k} + ib_{-k}), & k < 0 \end{cases}$$

**Orthogonalitäts-Beobachtung:** Ist  $f$  ein solches Polynom, so sind die Koeffizienten eindeutig und können mithilfe des Integrals bestimmt werden:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx, \quad c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

### Definition 1.11 — Fourier-Reihe

Sei  $f \in R[0, 2\pi]$  eine  $2\pi$ -periodische Funktion. Die **Fourier-Koeffizienten** von  $f$  sind definiert als:

$$c_k \equiv c_k(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Die (zunächst nur formale!) **Fourier-Reihe** von  $f$  ist die unendliche Summe:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx} \quad \text{bzw. in den reellen Amplituden:} \quad \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

Ihre  $n$ -te Partialsumme (Fourier-Summe) bezeichnet man mit  $s_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$ .

#### Achtung

Das Problem der Fourierreihen ist stets die Konvergenz. Die Reihe aus Definition 1.11 ist zunächst rein formal. Es ist a priori nicht klar, ob die Summe überhaupt punktweise existiert oder ob ihr Wert wirklich gegen  $f(x)$  konvergiert!

#### Lemma 1.12 und Satz 1.13 — Besselsche Ungleichung

Sei  $f \in R[0, 2\pi]$  eine  $2\pi$ -periodische Funktion und  $s_n$  die  $n$ -te Fourier-Summe. Aufgrund der Orthogonalität gilt für den quadratischen Fehler (Lemma 1.12):

$$\|f - s_n\|_2^2 = \|f\|_2^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2 \quad \text{für } n \in \mathbb{N}.$$

Da die Norm quadratisch nicht-negativ ist ( $\|f - s_n\|_2^2 \geq 0$ ), folgt der **Satz 1.13 (Besselsche Ungleichung)**:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Die unendliche Reihe auf der linken Seite konvergiert folglich!

#### Wann liegt $L^2$ -Konvergenz vor?

Aus der Beziehung  $\|f - s_n\|_2^2 = \|f\|_2^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2$  sieht man, dass die Partialsummen  $s_n$  genau dann im quadratischen Mittel (im  $L^2$ -Sinn) gegen  $f$  konvergieren ( $\|f - s_n\|_2 \rightarrow 0$ ), wenn obige Besselsche Ungleichung mit Gleichheit erfüllt ist (**Parsevalsche Gleichung**).

#### Satz 1.15 — $L^2$ -Konvergenz (Parseval-Gleichung)

Für jede Funktion  $f \in R[0, 2\pi]$  (die  $2\pi$ -periodisch ist) konvergiert die Fourier-Reihe von  $f$  im quadratischen Mittel (also bzgl.  $\|\cdot\|_{L^2}$ ) tatsächlich gegen  $f$ . Es gilt somit die strenge Gleichheit:

$$\|f\|_{L^2}^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

(Zum Beweis dieses Satzes nutzt man nach Hilfssatz 1.14 oftmals aus, dass jede stückweise stetige Funktion durch Treppenfunktionen im quadratischen Mittel approximiert werden kann.)

#### Achtung

Die  $L^2$ -Konvergenz ist vergleichsweise schwach; sie impliziert weder auf jedem Punkt eine punktweise Konvergenz, noch eine gleichmäßige Konvergenz. Die Partialsummen können bei Sprungstellen von  $f$  stark oszillieren (Gibbs-Phänomen). Wir brauchen schärfere Bedingungen für Stärkere Konvergenz-Arten!

**Satz 1.16 — Gleichmäßige Konvergenz**

Sei  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  eine  $2\pi$ -periodische, **stetige** Funktion, die **stückweise stetig differenzierbar** ist. Das heißt, es lässt sich eine Unterteilung  $[0, 2\pi] = [t_0, t_1] \cup \dots \cup [t_{m-1}, t_m]$  finden, sodass  $f$  auf jedem offenen Teilintervall stetig diffbar ist. Unter diesen Voraussetzungen konvergiert die Fourier-Reihe von  $f$  **gleichmäßig** gegen  $f$ .

## Prüfungscheckliste — Vorlesung 02

---

- ☐ Definition einer periodischen Funktion wiedergeben. → *Def. 1.10*

---

- ☐ Trigonometrische Polynome erläutern und ihre Koeffizienten integral darstellen. → *Beispiel*

---

- ☐ Formale Fourier-Reihe und deren Koeffizienten  $c_k, a_k, b_k$  definieren. → *Def. 1.11*

---

- ☐ Satz zur Besselschen Ungleichung formulieren und den Zusammenhang zur Konvergenz herstellen. → *Satz 1.13*

---

- ☐ Bedingungen für die  $L^2$ -Konvergenz kennen (Parsevalsche Gleichung). → *Satz 1.15*

---

- ☐ Zusätzliche Voraussetzungen für die gleichmäßige Konvergenz nennen (stetig & stückweise stetig diffbar). → *Satz 1.16*

---